

[10]Illouz S, Nakamura T, Webb M, et al. Comparison of University of Wisconsin and ET — Kyoto preservation solutions for the cryopreservation of primary human hepatocytes. *Transplant Proc.* 2008, 40(5): 1706~1709.

[11]Colaco C, Sen S, Thangavelu M, et al. Extraordinary stability of enzymes dried in trehalose: simplified molecular biology. *Biotechnology (N Y)*, 1992, 10(9): 1007~1011.

[12]Matsuo T. Trehalose protects corneal epithelial cells from death by drying. *Br J Ophthalmol.* 2001, 85(5): 610~612.

[13]Matsuo T, Tsuchida Y, Morimoto N. Trehalose eye drops in the treatment of dry eye syndrome. *Ophthalmology*, 2002, 109(11): 2024~2029.

[14]Matsuo T. Trehalose versus hyaluronan or cellulose in eyedrops for the treatment of dry eye. *Jpn J Ophthalmol.* 2004, 48(4): 321~327.

[15]胡宗利, 夏玉先, 陈国平, 等. 海藻糖的生产制备及其应用前景. *中国生物工程杂志*, 2004, 24(4): 44~48.

[16]Takanobu H. Novel functions and applications of trehalose. *Pure Appl Chem.* 2002, 74(7): 1263~1269.

细胞色素 CYP2C19 基因多态性与药物相互作用

张平平, 王明波, 张鉴¹, 李军¹

(山东万杰医学院, 山东 淄博 255213; 1. 山东大学附属省立医院临床药理中心, 山东 济南 250012)

摘要: CYP2C19 酶是一种重要的药物代谢酶, 参与多种药物的体内代谢。本文综述了 CYP2C19 酶的基因多态性及临床应用方面的研究进展, 讨论经 CYP2C19 代谢的药物在联合用药时药物之间的相互作用及可能出现的临床后果, 为临床合理用药提供参考依据。

关键词: CYP2C19 代谢 抑制 诱导 药物相互作用

中图分类号: R968 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-7738(2009)06-0352-04

The gene polymorphism of CYP2C19 and drug interaction

ZHANG Ping-ping, WANG Ming-bo, ZHANG Jian¹, LI Jun¹

(Wanjie Medical College of Shangdong, Zibo 255213; 1. The center of Clinical Pharmacology, Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong University, Ji'nan 250012)

ABSTRACT: CYP2C19 enzyme is an important drug-metabolizing enzyme involved in the metabolism of a variety of drugs in vivo. This article introduced the progress of the gene polymorphism of CYP2C19 enzyme and its application in clinical. The interaction and possible clinical consequences of the drugs metabolized by CYP2C19 in combination were also illustrated which provided the reference for the clinical rational administration.

KEY WORDS: CYP2C19; metabolism; inhibition; induction; drug interactions

细胞色素 P450 是由一组结构和功能相关的血红蛋白超家族基因编码的同工酶, 是药物在体内的主要代谢酶系。在 CYP450 超家族中, CYP2 是最大的家族, 有 15 个亚家族, 而 CYP2C 是其中最大的亚家族, 该亚家族中 CYP2C9、2C19 与药物代谢关系密切。

1 CYP2C19 与药物代谢

现已证实 CYP2C19 酶主要参与药物在体内的羟化反应。CYP2C19 酶活性存在显著的个体差异和种族差异, 表现为遗传多态性, 导致酶变异, 酶活性下降, 代谢药物的能力下降, 从而使多种药物在体内的代谢产生个体差异, 导致血药浓度的个体差异, 血药浓度升高, 故常引起与血药浓度相关的药物不良反应。同时服用经 CYP2C19 代谢的药物, 可能发生相互作用, 从而影响临床治疗效果。

2 CYP2C19 的基因突变与表型研究进展

CYP2C19 酶又称为 S-美芬妥英羟化酶, 定位于 10 号染色体上(10q24.1-10q24.3), 有 9 个外显子。现已发现其至少存在 18 种等位基因, 较常见的 2 个等位基因多态性位点为 CYP2C19_{m1} 和 CYP2C19_{m2}。其外显子 5 发生的单个碱基突变(G→A)称为 M₁ 突变, 突变的基因称为 m₁ 等位基因。其外显子 4 发生的单个碱基突变(G→A)称为 M₂ 突变, 突变的基因称为 m₂ 等位基因。这些突变导致酶活性下降, 代谢能力减低, 易引起药物不良反应。另外在研究白种人的 CYP2C19 基因时, 发现了一例较罕见的新突变, 即外显子 9 发生了单碱基突变(C→T), 不过该突变频率极低(0.25%), 其是否会改变个体的酶蛋白含量, 有待于进一步研究。

CYP2C19 酶具遗传多态性, 代谢速度快者为强代谢者(extensive metabolism EM), 代谢速度慢者为弱代谢者(poor

metabolism PM)。研究表明, m_1 和 m_2 两种突变等位基因可解释超过 99% 的东方人和 88% 的白种人的 PM 表型。其中 M_1 突变是 PM 产生的主要原因。 M_2 突变主要存在于东方人中, 白种人中罕见。CYP2C19 代谢多态性不仅存在个体差异, 而且存在种族差异。不同种族之间, PM 的发生率存在显著差异。白种人、沙特阿拉伯人 PM 的发生率为 3%~5%, 黑人介于白种人与东方人之间, 而东方人 PM 的发生率高达 13%~23%^[1~3]。即使在东方人种中, PM 的发生率也存在明显的差异, 如在中国傣族人群和泰国人群中 PM 的发生率几乎接近白种人。Yan 等^[4] 研究中国各民族 CYP2C19 基因多态性的差异时, 发现其等位基因 W 型(野生型)和 M 型(突变型)在各民族中的发生率有较大差别。CYP2C19 酶活性还与其他一些因素有关, 如营养、性别、疾病、药物等, 揭示 CYP2C19 基因多态性与表型之间的相关性是比较复杂的, 但遗传因素是主要的。

3 CYP2C19 酶的基因多态性与药物相互作用

当 CYP2C19 酶是某种药物的主要代谢酶时, 不同基因型病人的药动学参数将受到不同的影响, 同时 CYP2C19 酶易受其他药物的诱导或抑制, 联合用药时往往相互影响, 从而影响临床疗效。目前对经 CYP2C19 酶代谢的药物研究较少, 但已经发现 CYP2C19 参与几十种药物代谢, 并对其临床应用产生明显影响, 详见表 1。

表 1 经 CYP2C19 酶代谢的药物	
种类	经 CYP2C19 代谢的药物
抗癫痫药	S-美芬妥英、苯巴比妥、丙戊酸
质子泵抑制剂	奥美拉唑、雷贝拉唑
抗抑郁药	丙米嗪、氯丙米嗪、阿米替林、西酞普兰
镇静、催眠药	地西洋、去甲地西洋
抗疟疾药	氯胍、氯二胍
降血糖药	甲苯磺丁脲
抗真菌药	伏立康唑
抗肿瘤药	环磷酰胺、异环磷酰胺
中药	白芷

3.1 CYP2C19 酶的基因多态性对用药的影响 经 CYP2C19 酶代谢的药物, 其血药浓度与 CYP2C19 基因多态性的关系比较密切, 往往对临床效果及不良反应产生影响。一般来讲, PM 型患者(主要为 M 型等位基因携带者)药物代谢慢, 服用相同剂量的药物血药浓度高, 易出现不良反应, 应用时应适当减少剂量, 以避免不良反应的出现; EM 型患者(主要为 W 型等位基因携带者)药物代谢快, 服用相同剂量的药物血药浓度低, 不易出现不良反应, 但有时会达不到预期治疗效果, 故对 EM 型患者就适当增加剂量, 以达到预期治疗效果。

抗癫痫药物与 CYP2C19 酶基因多态性之间的关系目前研究较多, 其中苯妥英钠和丙戊酸钠主要经 CYP2C19 酶代谢。黄越等^[5] 研究苯妥英钠与 CYP2C19 基因多态性的关系中发现: 在 32 例癫痫患者中, PM 组患者血药浓度明显高于 EM 组。这与 Van der Weide 等^[6] 观察的长期应用苯妥英患者的剂量与基因型之间的关系一致, 他发现 PM 型患者达到治疗浓度所需的苯妥英剂量低于 EM 型患者。王育琴等^[7]

发现在 51 例癫痫患者中, W 型等位基因携带者的丙戊酸血药浓度明显低于 M 型携带者; 在血药浓度大于 $5\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 的病例中, W 型携带者占 2 例, 而 M 型携带者有 6 例。其中在 24 例慢代谢患者中, M 型携带者占 19 例(79.1%) 而 W 型携带者大部分为正常或快代谢。提示 M 型携带者的药物代谢率明显降低, 其常症状控制良好或偶尔发作。因此, 对于 PM 患者可给予较小剂量, 这样做既可以减少药品的资源浪费, 又可以减少药品不良反应。同时医生在为 PM 型患者调整剂量时, 应遵守从小剂量开始, 同时密切观察症状及监测血药浓度的原则。

质子泵抑制剂(PPIs)也主要经 CYP2C19 及 CYP3A4 代谢。CYP2C19 的基因多态性可导致 PPIs 抑酸疗效出现明显的不稳定性及个体间差异。由于各品种与酶的亲和力不同, 故参与它们代谢的 CYP2C19 的比例及其代谢途径也不尽相同。第一代 PPIs 的药代动力学特性有显著的个体差异, 主要经 CYP2C19 代谢, CYP2C19 遗传多态性对其临床效果有显著影响; 新一代 PPIs 极少经 P450 同工酶代谢, CYP2C19 遗传多态性对其临床效果无显著影响^[8,9]。奥美拉唑是临床应用最为广泛的质子泵抑制剂之一, 在体内经 CYP2C19 酶代谢为 5-羟基奥美拉唑。许多研究已证实服用奥美拉唑后 PM 型患者的抑酸效果明显优于 EM 型患者, 两者血药浓度相差达 7 倍之多。胡祥鹏等^[10] 的研究显示奥美拉唑在服药 1d 后, PM 组 C_{max} 与 AUC 明显高于 EM 组, 差异具有统计学意义。Furuta T 等^[11] 发现奥美拉唑合用阿莫西林治疗幽门螺杆菌感染性溃疡病患者, CYP2C19 杂合子愈合率明显高于纯合子, 这可能与 PM 个体对奥美拉唑的代谢、清除减慢, 导致其清除半衰期显著长于 EM 个体有关^[12]。在对泮托拉唑和兰索拉唑的研究中, 同样出现上述相似的规律。如日本 Togawa J 等^[13] 研究显示, 应用兰索拉唑联合阿莫西林、克拉霉素方案根除 HP(幽门螺杆菌), 首次治疗成功率为 76.4%, 而首次治疗失败者全部为 EM 型。故对 EM 型患者宜适当增加给药剂量, 以达到较好临床治疗效果。

西酞普兰是目前使用广泛的抗抑郁药, 主要经 CYP2C19、CYP3A4 和 CYP2D6 酶代谢, 体内研究显示西酞普兰的去甲基化主要与 CYP2C19 酶有关, 代谢产物为 N-去甲基西酞普兰。Herrlin 等^[14] 发现 CYP2C19 慢代谢者血浆左旋西酞普兰水平明显升高。

此外, 经研究发现中药白芷提取物、抗肿瘤药环磷酰胺、降血糖药甲苯磺丁脲等药物也经 CYP2C19 酶代谢, 但对其临床用药的影响尚有待于进一步的研究。

3.2 药物相互作用

3.2.1 肝药酶诱导: 苯妥英钠对 CYP2C19 酶有较强诱导作用, 对临床用药产生明显影响。黄越等^[15] 等研究发现苯妥英钠和丙戊酸钠联合用药后, 丙戊酸钠血药浓度较单一用药时显著降低, 以正常代谢者降低的尤为显著。因苯妥英钠是肝药酶诱导剂, 可刺激 CYP2C19 酶的合成, 促进丙戊酸钠的代谢, 降低了丙戊酸钠的血药浓度。因弱代谢者酶活性较

弱,对酶诱导作用不敏感,而正常代谢者受酶诱导作用较强,故稳态后丙戊酸钠的血药浓度约为单用时的60%,以致于达不到有效血药浓度。故弱代谢者在单一服用丙戊酸钠时应适当减少剂量;在与苯妥英钠合用时,应缩短正常代谢者服丙戊酸钠的给药时间或增加丙戊酸钠剂量,以期达到有效的血药浓度,更好发挥药物疗效。

3.2.2 肝药酶抑制:现已证实氟伏沙明、奥美拉唑、利福平、伏立康唑等药物可抑制CYP2C19酶的活性,是CYP2C19酶抑制剂。经CYP2C19酶代谢的药物与其合用时,往往出现血药浓度升高,可能出现不良反应,甚至是毒性反应,临床联合应用时应适当减少剂量。如氟伏沙明与西沙必利、特非那定和阿司咪唑合用,可出现QT间期延长和节律位点改变等,有诱发尖端扭转型室性心律失常的危险,临床上禁止合用。苯妥英钠和氟伏沙明合用,苯妥英的血药浓度显著升高,易出现共济失调等毒性反应。故联合用药时应适当减少苯妥英的剂量。研究发现奥美拉唑与伏立康唑合用时,伏立康唑的 C_{max} 和 AUC_{24} (24h药时曲线下面积)分别增高15%和41%,但无需调整剂量,而奥美拉唑的 C_{max} 和 AUC_{24} 分别增加116%和280%,因此奥美拉唑的剂量应减半。伏立康唑与苯妥英钠合用时,由于苯妥英钠诱导CYP450酶,可使伏立康唑的 C_{max} 和 AUC_{24} 分别降低49%和69%;而伏立康唑可使苯妥英钠 C_{max} 和 AUC_{24} 分别增高67%和81%^[16],因此合用应密切监测苯妥英钠的血药浓度并增加伏立康唑剂量约1倍。

4 CYP2C19酶与肿瘤易感性的关系

CYP2C19酶不仅参与众多药物的体内代谢,而且与肿瘤等疾病的发生有一定的相关性,这可能与CYP2C19酶参与致癌物的清除或激活有关。现已发现CYP2C19可能与肝癌、急性白血病、食管癌和胃癌、肺癌、膀胱癌的发生有关。原因是CYP2C19可能参与食管癌、胃癌、肺癌、急性白血病前致癌物的活化,膀胱癌致癌物的灭活。也就是说,CYP2C19酶活性的降低增加患食管癌、胃癌、肺癌、急性白血病的危险性,而患膀胱癌的危险性相应下降^[17~20]。因此,加强对CYP2C19基因多态性的研究,有助于提高对个体肿瘤易感性的预测水平,预防和减少肿瘤的发生。

通过对CYP2C19酶研究的不断深入,了解更多药物受CYP2C19酶基因多态性的影响及药物之间的相互作用,明确CYP2C19酶与肿瘤等疾病发生的相关性,对指导临床合理用药,提高肿瘤等疾病的预测水平有重要意义。故进一步开展CYP2C19酶的相关研究有重要的临床价值和实践意义。

参考文献

- [1]De Morais SMF, Wildinsom GR, Blaisdell J, et al. The major genetic defect responsible for the polymorphism of S-mephenytoin in humans. *J Bio Chem*, 1994, 269(22): 15419~15422.
- [2]De Morais SM, Wildinsom GR, Blaisdell J, et al. Identification of a new genetic defect responsible for the polymorphism of S-mephenytoin in Japanese. *Mol Pharmacol*, 1994, 46(4): 594~598.
- [3]Xiao ZS, Goldstein JA, Xie HG, et al. Differences in the incidence

- of the CYP2C19 polymorphism affecting the S-mephenytoin phenotype in Chinese Han and Bai populations and identification of a new rare CYP2C19 mutant allele. *J Pharmacol Experi Ther*, 1997, 281(1): 604~609.
- [4]Yan S, Zhou HH. Individual and ethnic differences in CYP2C19 activity in Chinese population. *Acta Pharmacol Sin*, 2000, 21(3): 193.
- [5]黄越, 杨静芳, 齐晓涟, 等. CYP2C19和CYP2C9基因型与苯妥英钠血药浓度关系的研究. *中华医学杂志*, 2004, 80(20): 1686~1689.
- [6]Van der Weide J, Steijns LS, vail Weelden MJ, et al. The effect of genetic polymorphism of cytochrome P450 CYP2C9 on phenytoin dose requirement. *Pharmacogenetics*, 2001, 11(4): 287~291.
- [7]王育琴, 齐晓涟, 黄越, 等. 丙戊酸药物浓度与CYP2C19基因多态性关系的研究. *中国医院药学杂志*, 2003, 23(11): 670~673.
- [8]牛春燕, 罗金燕, 李瑞玲, 等. CYP2C19基因多态性对埃索美拉唑抑酸效应的影响. *西安交通大学学报(医学版)*, 2004, 25(5): 487~489.
- [9]Miki I, Aoyama N, Sakaia T, et al. Impact of clarithromycin resistance and CYP2C19 genetic polymorphism on treatment efficacy of *Helicobacter pylori* infection with lansoprazole or rabeprazole-based triple therapy in Japan. *Eur J Gastroenterol Hepatol*, 2003, 15(1): 27~33.
- [10]胡祥鹏, 许建明, 胡永梅, 等. CYP2C19基因多态性对奥美拉唑在中国人体内的药物动力学和药效学的影响. *中国药理学通报*, 2005, 21(10): 1210~1213.
- [11]Furuta T, Shirai N, Takashima M, et al. Effects of genotypic differences in CYP2C19 status on cure rates for *Helicobacter pylori* infection by dual therapy with rabeprazole plus amoxicillin. *Pharmacogenetics*, 2001, 11(4): 341~348.
- [12]Sakai T, Aoyama N, Kita T, et al. CYP2C19 genotype and pharmacokinetics of three proton pump inhibitors in healthy subjects. *Pharm Res*, 2001, 18(6): 721~727.
- [13]Togawa J, Inamori M, Fujisawa N, et al. Efficacy of a triple therapy with rabeprazole, amoxicillin, and faropenem as second-line treatment after failure of initial *Helicobacter pylori* eradication therapy. *Hepatogastroenterology*, 2005, 52(62): 645~648.
- [14]Herrlin K, Yasui F, Furudori N, Tybring G, et al. Metabolism of citalopram enantiomers in CYP2C19/CYP2D6 phenotyped panels of healthy Swedens. *Br J Clin Pharmacol*, 2003, 56(4): 415~421.
- [15]黄越, 齐晓涟, 王育琴, 等. CYP2C19基因型对丙戊酸及其与苯妥英联合用药时血药浓度影响. *中国神经免疫学和神经病学杂志*, 2003, 10(4): 266~275.
- [16]王汝龙. 三唑类抗深部真菌药的临床药学进展. *临床药物治疗杂志*, 2007, 5(1): 1~7.
- [17]Roddam PL, Rollinson S, et al. Poor metabolizers at the cytochrome P4502D6 and 2C19 loci are at increased risk of developing adult acute leukaemia. *Pharmacogenetics*, 2000, 10(7): 605~615.
- [18]赵筱萍, 童跃峰, 赵鲁抗, 等. 细胞色素P4502C19基因多态性与食管癌易感性的关系. *中华医学遗传学杂志*, 2000, 17(3):

217~218.

[19]赵筱萍,李汉植,杜晓依,等. 细胞色素 P450C19 基因多态性与胃癌易感性的关系. 中国肿瘤临床,2000,27(7):488~490.

[20]Wei Xing Shi,Shu-Qing Chen.Frequencies of poor metabolizers of cytochrome P450C19 in esophagus cancer, stomach cancer, lung cancer and bladder cancer in Chinese population. World J Gastroenterol, 2004, 10(13):1961~1963.

体内药物分析中色谱技术的应用

王光银,孙玲¹,钱琛²

(胜利油田胜利医院,山东 东营 257055;1. 山东省医药工业研究所,山东 济南 250100;
2. 沈阳药科大学药学院,辽宁 沈阳 110016)

摘要:本文综述了国内外用于体内药物分析的一些新兴色谱技术,如超临界流体色谱法、毛细管电泳法、手性色谱法、胶束色谱法、分子生物色谱法、色谱固相微萃取联用法、色谱-质谱联用法、色谱-色谱联用法等的具体应用进展;展望了色谱技术在体内药物分析应用中的前景及其发展方向,即开发新的检测技术及借助计算机手段,以实现其连续化、自动化、联用化及智能化。

关键词:体内药物分析 生物样品 色谱技术 色谱法

中图分类号:O657.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-7738(2009)06-0355-04

Applications of chromatographic technique in biopharmaceutical analysis

WANG Guang-yin,SUN Ling¹,QIAN Chen²

(Shengli Hospital of Shengli Oil Field,Dongying 257055;1. Shandong Institute of Pharmaceutical
Industry,Ji'nan 250100;2. Shenyang Pharmaceutical University,Shenyang 110016)

ABSTRACT: Advance in recent applications of new chromatographic technique including SFC (supercritical fluid chromatography),CE(capillary electrophoresis),CC(chiral chromatography),MC(micellar chromatography),MBC(molecular biochromatography),and CSPME(chromatography-solid-phase microextraction),CMS(chromatography-mass spectrometry)in biopharmaceutical analysis and future prospect of these technique were reviewed in this paper.

KEY WORDS:Biopharmaceutical analysis;biological sample;chromatographic technique;chromatography

现代药学的迅速发展促使药物及其代谢物在机体内处置过程的研究不断深入,一方面对体内药物分析研究方法和手段提出了越来越高的要求,另一方面也推动了体内药物分析研究方法的蓬勃发展。在体内药物分析(biopharmaceutical analysis,BPA)中,色谱技术一直是研究体内药物及其代谢物最强有力的手段。目前,随着药物分析技术与其他学科新技术相结合,色谱技术在进样方式、分离模式、检测技术及适用对象等方面迅速发展。近年来,色谱技术特别是液相色谱技术不断发展和完善,在灵敏度和选择性等方面都有了很大提高,使得对复杂生物样品中药物及其代谢物的测定变得更加准确、快速和简便,本文就近年来新型液相色谱技术在体内药物分析中的应用作一简要综述。

1 超临界流体色谱

超临界流体色谱法(supercritical fluid chromatography,SFC)于1962年面世,1980年后才得到推广应用。SFC采用的是双泵系统,流动相是超临界流体,最常用的流体为CO₂,

CO₂极性较弱,不适合极性组份的分离,为改善峰形、调节溶解和洗脱能力,常在CO₂中添加甲醇等改性剂。超临界流体的黏度近于气体,减少了过程阻力,提高了柱效;密度类似液体,有较强的溶解能力。SFC可分为开管柱SFC(open-tubular SFC,otSFC)和填充柱SFC(packed-column SFC,pcSFC)。otSFC一般柱径为50~100μm,可采用GC型检测器,其主要缺点是柱的负荷能力低,一次只允许注射1~10 nL的样品。pcSFC对样品负荷能力较强,分析时间短,可使用HPLC型检测器,如紫外或荧光检测器等,这有利于体内痕量组分的检测。杨敏等^[1]用SFC法,在CO₂中添加18%的甲醇作改性剂,在275nm处检测人血浆中的咖啡因和对乙酰氨基酚含量,该方法在所用分析条件下,5min即可完成测定,且具有较好的重现性和线性关系。

2 高效毛细管电泳

高效毛细管电泳(high performancecapillary electrophoresis,HPCE),亦称CE法,是20世纪80年代后期发展起来